

INCENTER OMIK

Nathan Hoang Trung

21.01.2026

Lemat 1 (trojlisc). Niech ABC będzie trójkątem ze środkiem okręgu wpisanego I . Prosta AI przecina okrąg opisany (ABC) ponownie w punkcie L . Niech I_A będzie obrazem punktu I w symetrii względem L . Wówczas:

(a) Punkty I, B, C, I_A leżą na okręgu o średnicy II_A i środku L . W szczególności,

$$LI = LB = LC = LI_A.$$

(b) Proste BI_A i CI_A są dwusiecznymi kątów zewnętrznych trójkąta ABC .

Zadanie 1. Punkty D, E, F są środkami łuków BC, CA i AB okręgu opisanego na trójkącie ABC . Trójkąty ABC i DEF przecinają się, ograniczając sześciokąt. Udowodnić, że główne przekątne tego sześciokąta przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 2. Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC oraz niech Ω będzie okręgiem opisanym na tym trójkącie. Punkty D i E są odpowiednio środkami tych łuków BC i CA okręgu Ω , które nie zawierają wierzchołków trójkąta ABC . Punkt F jest środkiem łuku BA okręgu Ω , który zawiera wierzchołek C . Udowodnić, że $IDFE$ jest równoległobokiem.

Zadanie 3. Dany jest trójkąt ABC , w którym $\angle ACB = 60^\circ$. Na trójkącie tym opisano okrąg Ω . Punkt X jest środkiem tego łuku BC okręgu Ω , który nie zawiera punktu A , a punkt Y jest środkiem tego łuku CA okręgu Ω , który nie zawiera punktu B . Udowodnić, że prosta XY jest styczna do okręgu wpisanego w trójkąt ABC .

Zadanie 4. Czworokąt wypukły $ABCD$, w którym $AB = BC$ oraz kąt ABC ma miarę 60° , jest wpisany w okrąg. Punkt K jest środkiem krótszego łuku AC tego okręgu. Punkty I, J są odpowiednio środkami okręgów wpisanych w trójkąty ABD i CBD . Udowodnić, że trójkąt IJK jest równoboczny.

Zadanie 5. Punkt P jest środkiem krótszego łuku BC okręgu opisanego na trójkącie ABC , w którym $\angle BAC = 60^\circ$. Punkt M jest środkiem odcinka łączącego środki dwóch okręgów dopisanych do danego trójkąta, stycznych odpowiednio do boków AB i AC . Udowodnić, że $PM = 2 \cdot BP$.

Zadanie 6. Niech D będzie punktem na odcinku AB trójkąta ABC . Przypuśćmy, że okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków AB i AC odpowiednio w punktach E i F . Dwusieczna kąta ACD przecina prostą EF w punkcie M . Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt CDB . Udowodnić, że $\angle CMI = 90^\circ$.

Zadanie. Zadanie 7. Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Oznaczmy przez D i $S \neq A$ punkty przecięcia prostej AI odpowiednio z bokiem BC i okręgiem opisanym ω na ABC . Niech K i L będą środkami okręgów wpisanych w trójkąty DSB i DCS . Niech P będzie obrazem punktu I w symetrii względem prostej KL . Udowodnić, że $\angle BPC = 90^\circ$.

Zadanie. Zadanie 8. Niech ABC będzie trójkątem, w którym $\angle BAC = 60^\circ$. Niech D i E będą spodkami prostopadłych z A odpowiednio na dwusieczne kątów zewnętrznych przy wierzchołkach B i C . Niech O będzie środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . Udowodnić, że okręgi opisane na trójkątach ADE i BOC są styczne do siebie.

Zadanie. Zadanie 9. Niech K i L będą dwoma punktami leżącymi odpowiednio na łukach AB i BC okręgu opisanego na trójkącie ABC , takimi że $KL \parallel AC$. Wykazać, że środki okręgów wpisanych w trójkąty ABK i CBL są równoodległe od środka łuku AC zawierającego punkt B okręgu opisanego na trójkącie ABC .

Zadanie. Zadanie 10. Oznaczmy przez I środek okręgu wpisanego w $\triangle ABC$, przez I_A środek okręgu dopisanego naprzeciw wierzchołka A , a przez ω okrąg opisany na trójkącie ABC . Niech M będzie środkiem odcinka BC , a N środkiem łuku BC zawierającego punkt A . Punkt T jest obrazem punktu N w symetrii środkowej względem A . Udowodnić, że czworokąt I_AMIT jest cykliczny.

Zadanie. Zadanie 11. Niech N będzie środkiem łuku AC zawierającego punkt B okręgu opisanego na trójkącie ABC , niech M będzie środkiem odcinka AC , a I_1, I_2 środkami okręgów wpisanych w trójkąty ABM i CBM . Udowodnić, że czworokąt I_1I_2BN jest cykliczny.

Zadanie. Zadanie 12. Niech I będzie **środkiem okręgu wpisanego** w nierównoboczny trójkąt ABC , I_A środkiem okręgu dopisanego naprzeciw wierzchołka A , I'_A obrazem I_A w symetrii względem prostej BC , a l_A obrazem prostej AI'_A w symetrii względem prostej AI . Analogicznie zdefiniujmy punkty I_B, I'_B oraz prostą l_B . Niech P będzie punktem przecięcia prostych l_A i l_B .

- (a) Udowodnić, że P leży na prostej OI , gdzie O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC .
- (b) Niech jedna ze stycznych z P do okręgu wpisanego w trójkąt ABC przecina okrąg opisany w punktach X i Y . Wykazać, że $\angle XIY = 120^\circ$.